BOMBA DE INFUSIÓN RÁPIDA

Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, David Martín Fernández, Lidia García González

DEFINICIÓN Y OBJETIVO

La bomba de infusión rápida es un dispositivo que se utiliza en situaciones de emergencia, shock hipovolémico o cirugías complejas, para infundir grandes cantidades de líquido y hemoderivados, a temperatura fisiológica y a alta velocidad por vía endovenosa.



Este sistema es capaz de infundir volumen hasta a 750 ml/min, teniendo incluso la opción de hacerlo a 1L/min en situaciones de sangrados masivos.

El mecanismo está compuesto por un sistema de control en el que se encuentra:

- Detectores de fluidos y aire, que activará alarmas en caso de que no detecte fluidos o aparezcan burbujas, en cuyo caso la válvula de flujo se cierra para impedir el paso del aire a la circulación.
- Válvula de cierre.
- Un panel de control táctil en el que se indica el estado del sistema, las alarmas y las opciones de uso.
- Sonda de temperatura para controlar la temperatura a la que entra el líquido.

Para poder utilizarlo y conectarlo al paciente, se necesita el equipo desechable que está formado por:

- Un sistema de suero con tres punzones para las bolsas de líquido.
- Un reservorio grande con salida de aire.
- Válvulas antirretorno.
- Guía de líneas.

- Sistema intercambiador de calor.
- Líneas de infusión y recirculación.
- Cámara de presión (presión máxima predefinida de 300 mmHg).
- Línea de paciente.

CONTRAINDICACIONES

- Velocidades <2,5 ml/min o >1L/min.
- No debe usarse para calentar plaquetas, crioprecipitados o suspensión de granulocitos.
- Administración de fármacos.
- No usar junto con los componentes sanguíneos, solución de Ringer, dextrosa ni cloruro de sodio hipotónico.
- No hay suficiente evidencia para afirmar que el filtro sea capaz de frenar células tumorales, por tanto, se recomienda evitar su uso en patología neoplásica.

MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO

Montaje del equipo desechable sobre el dispositivo:

- Encajar a presión el sistema intercambiador de calor siguiendo el código de colores de ambos sistemas.
- Encajar la guía de líneas en el detector de fluidos con la flecha hacia arriba.
- Encajar las líneas de infusión y recirculación siguiendo código de colores si tamaño (la línea de recirculación es única y más delgada).
- Posicionar la cámara de presión y ajustar la línea de infusión (la más gruesa) en el detector de aire.
- Cerrar la puerta del dispositivo con el pestillo asegurando que no pinza ninguna línea.
- Conectar la línea del paciente a la parte distal del sistema, pero NO conectar al paciente.

- Cerrar las pinzas de los punzones de suero y conectarlos a los líquidos a administrar.





Puesta en marcha del sistema:

- Encender el aparato y dejar que realice, de forma automática, el autotest.
- A continuación, aparece en la pantalla “CEBAR” con un mensaje para despinzar el sistema. Debe cebarse con una solución compatible con la administración de hemoderivados, nunca con ellos.
- El cebado acabará de forma automática, si se quisiera parar antes, pulsar STOP.
- La siguiente pantalla es para cebar la línea del paciente. Una vez purgada, pulsar STOP.
- El sistema ya está preparado para utilizarse. Conectar al paciente y seleccionar la velocidad de infusión. Por defecto, comenzará a 10ml/min.
- En la parte inferior de la pantalla, hay un botón táctil para comenzar una infusión a 500 ml/min directamente.
- Así mismo, en la pantalla de infusión, aparecerán también las opciones de administrar un bolo de 200ml, control de temperatura y datos sobre el tratamiento actual.

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dadas las características de administración de volumen del infusor rápido, es imprescindible seleccionar de forma adecuada el acceso venoso en el que se va a conectar. Utilizar una VVP de pequeño calibre o mal canalizada, podría suponer la extravasación y provocar un grave daño tisular.

Para una administración segura, este sistema debe utilizarse en VVP de gran calibre y/o VVC, teniendo en cuenta en éstas últimas, que la velocidad de infusión puede disminuir ligeramente por la longitud del dispositivo.

En la siguiente tabla se recogen los calibres y una aproximación de los flujos máximos permitidos descritos por la casa comercial.

Calibre	Flujo (líquidos)	Flujo (concentrado de hematíes)
20G	60-70 ml/min	<50 ml/min
18G	180 ml/min	100 ml/min
16G	400 ml/min	200 ml/min
14G	750 ml/min	400 ml/min

BIBLIOGRAFIA

1. Belmont médico [Internet]. Belmontmedtech.com. [citado el 4 de septiembre de 2025]. Disponible en: http://chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://belmontmedtech.com/sites/default/files/2021-08/702-00197_RI2_Spanish_Op_Manual_Rev_H.pdf
2. Dasta JF, Mody SH, Kan H, et al. Rapid fluid administration: Devices, indications, and clinical outcomes in the perioperative setting. J CLIN ANESTH. 2020;64:109776. doi:10.1016/j.jclinane.2020.109776